Catalyst. *by Mrs. Rana*

GRADE 10 · SCIENCE · TERM 1

Revision Booklet.

ملزمة المراجعة · بنفس ترتيب كتاب المدرسة

1 Read the figure · 2 Learn the 8 lines · 3 Check the traps · 4 Scan the QR for 100 questions

MODULE 22 · LESSON 1

The Integumentary System
الجهاز الجلدي

1.1	The Structure of Skin	2
1.2	Functions of the Integumentary System	3
1.3	Damage to the Skin	4
	Last Look · مراجعة ليلة الامتحان	5

MODULE 22 · LESSON 2

The Skeletal System
الجهاز الهيكلي

2.1	Structure of the Skeletal System	6
2.2	Compact and Spongy Bone	7
2.3	Remodeling and Repair of Bone	8
2.4	Joints	9
	Last Look · مراجعة ليلة الامتحان	10

MODULE 22 · LESSON 3

The Muscular System
الجهاز العضلي

3.1	Three Types of Muscles	11
3.2	Skeletal Muscle Contraction	12
3.3	Energy and Muscle Strength	13
	Last Look · مراجعة ليلة الامتحان	14

MODULE 24 · LESSON 1

Circulatory System
الجهاز الدوري

1.1	Blood Vessels	15
1.2	The Heart	16
1.3	How the Heart Beats	17
1.4	Blood Flow in the Body	18
1.5	Blood Components	19
1.6	Blood Groups	20
	Last Look · مراجعة ليلة الامتحان	21

MODULE 24 · LESSON 2

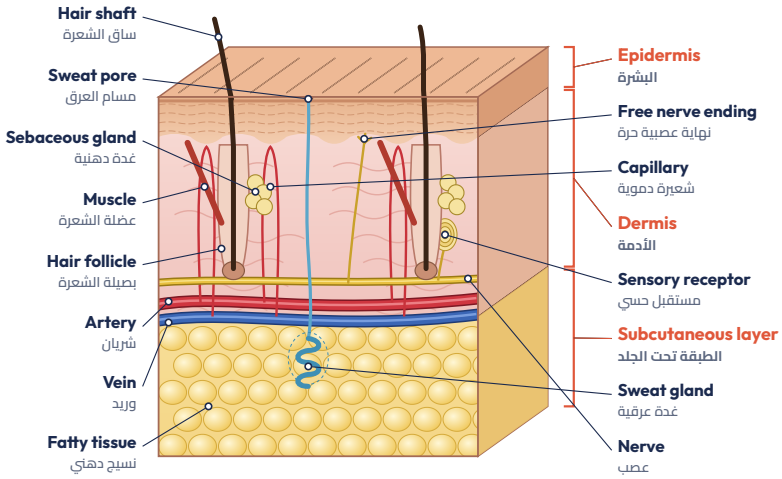
Respiratory System
الجهاز التنفسي

2.1	The Importance of Respiration · The Path of Air	22

The Structure of Skin.

تركيب الجلد

FULL LESSON
+ 100 QUESTIONS



Must know لازم تحفظيه

1. The **skin** is the main organ of the integumentary system.
الجلد هو العضو الأساسي في الجهاز الجلدي.

2. Skin has **4 tissues**: epithelial · connective · muscle · nerve.
4 أنسجة: طلائي · ضام · عضلي · عصبي.

3. **Epidermis** = outer layer, **10–30 cells** thick (like a sheet of paper).
البشرة الطبقة الخارجية، 10–30 خلية.

4. Outer epidermal cells are **dead** and contain **keratin** (waterproof protein).
خلايا ميتة فيها كيراتين يمنع المايه.

5. Inner epidermis divides by **mitosis**; some cells make **melanin** (absorbs UV).
الطبقة الداخلية بتنقسم وفيها ميلانين.

6. **Dermis** = connective tissue, **15–40×** thicker than the epidermis.
الأدمة نسيج ضام أسمك بـ 15–40 مرة.

7. Dermis holds nerves, muscle, **sweat glands**, **oil glands**, **hair follicles**.
فيها أعصاب وغدد وبصيلات.

8. **Subcutaneous layer** stores **fat** and keeps heat in.
تحت الجلد بيخزن الدهون ويحفظ الحرارة.

Layer الطبقة	Made of مكوّنة من	Job الوظيفة
Epidermis البشرة	epithelial cells, keratin, melanin خلايا طلائية	protects · waterproof · UV حماية
Dermis الأدمة	connective tissue نسيج ضام	strength · glands · follicles قوة ومرونة
Subcutaneous تحت الجلد	connective tissue + fat دهون	stores fat · keeps heat تخزين وعزل

DON'T FALL FOR IT فخ الامتحان

- ✕ **Epidermis** is the outer layer, not the dermis.
  Epi = on top.
- ✕ Melanin **absorbs** UV; keratin **waterproofs**.
  Don't swap them.
- ✕ Hair follicles are in the **dermis**.
  Not in the epidermis.

HAIR AND NAILS
contain
KERATIN
· grow from epithelial cells · oil (
SEBACEOUS
) glands lubricate hair · too much oil →
ACNE

الشعر والأظافر فيهم كيراتين · الغدد الدهنية · حب الشباب

Functions of the Integumentary System.

وظائف الجهاز الجلدي

FULL LESSON
+ 100 QUESTIONS

Must know لازم تحفظيه

1. Skin has **4 functions**: temperature · vitamin D · protection · senses.
   4 وظائف.
2. When hot, you **sweat**; evaporating sweat **absorbs body heat** and cools you.
   العرق بيبرّد الجسم.
3. **Goose bumps** = tiny **muscles in the dermis** contract when cold or scared.
   قشعريرة من انقباض عضلات الأدمة.
4. Humans keep warm with **fat** in the subcutaneous layer, not hair.
   الإنسان بيدفى بالدهون.
5. UV light makes skin produce **vitamin D**.
   الشمس بتخلي الجلد يعمل فيتامين د.
6. Vitamin D helps **absorb calcium** → strong bones.
   فيتامين د بيساعد على امتصاص الكالسيوم.
7. Intact skin stops **microorganisms** and prevents **water loss**.
   بيمنع الميكروبات وفقد المايه.
8. Nerves relay **pain, pressure and temperature** to the brain.
   الأعصاب بتوصل الإحساس للمخ.

Function الوظيفة	How the skin does it إزاي
Temperature regulation تنظيم الحرارة	sweat evaporates · goose bumps · fat عرق · قشعريرة · دهون
Vitamin D production إنتاج فيتامين د	UV rays → vitamin D → calcium absorbed الأشعة ← فيتامين د
Protection الحماية	blocks microbes · stops water loss · melanin vs UV ميكروبات · ماية · ميلانين
Senses الإحساس	pain · pressure · temperature → brain ألم · ضغط · حرارة

HOMEOSTASIS
Keeping body temperature steady is a **HOMEOSTASIS** job of the skin.

الاتزان الداخلي

DON'T FALL FOR IT فخ الامتحان

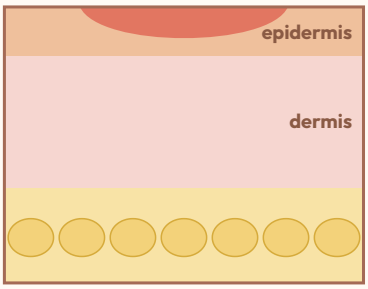
- ✕ Sweat cools you only when it **evaporates**.
  Evaporation absorbs heat.
- ✕ Goose bumps come from **muscles**, not hair growing.
- ✕ Vitamin D is made with **UV light**.
  Not from melanin.

Damage to the Skin.

أضرار الجلد

FULL LESSON
+ 100 QUESTIONS

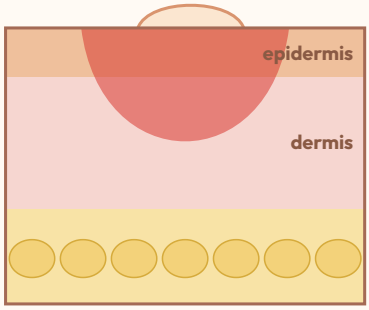
First-degree
الدرجة الأولى



epidermis only
البشرة بس

redness · swelling · mild pain
احمرار · تورم · ألم بسيط

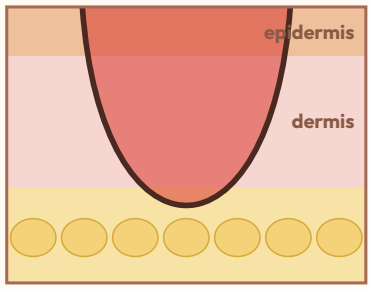
Second-degree
الدرجة الثانية



epidermis + dermis
البشرة + الأدمة

blisters · pain · may scar
فقاقيع · ألم · ممكن ندبة

Third-degree
الدرجة الثالثة



epidermis + dermis die · nerves
البشرة والأدمة · الأعصاب

no pain · skin graft needed
مفيش ألم · زرع جلد

Must know لازم تحفظيه

1. Skin can **repair itself**.
الجلد بيصلّح نفسه.

2. Minor scrape: only the **epidermis** is hurt; deep cells divide to replace it.
خدش بسيط في البشرة بس.

3. Deep cut: **blood clot** → **scab**; cells under the scab fill the wound.
جلطة ← قشرة.

4. **White blood cells** fight bacteria in the wound.
الكرات البيضاء بتحارب البكتيريا.

5. With age and **UV**, skin loses elasticity → **wrinkles**.
السن والشمس ← تجاعيد.

6. Burns are classified by **severity**: first, second, third degree.
الحروق 3 درجات.

7. **UV** damages **DNA** → cells divide uncontrollably → **skin cancer**.
الأشعة بتضر الـ DNA ← سرطان.

8. **Melanoma** = deadliest, starts in **melanocytes**; protect: avoid sun 10 a.m.–4 p.m., **SPF 15+**.
الميلانوما الأخطر · واقي شمس 15+.

Burn الحرق	Damage الضرر	Effect الأثر
First-degree الأولى	epidermis cells injured البشرة	redness · swelling · mild pain احمرار · ألم بسيط
Second-degree الثانية	deeper epidermis die · dermis injured البشرة والأدمة	blisters · pain فقاقيع · ألم
Third-degree الثالثة	epidermis + dermis die · nerves, muscle injured البشرة والأدمة والأعصاب	no pain · skin function lost · graft مفيش ألم · زرع

DON'T FALL FOR IT فخ الامتحان

- ✕ Third-degree burns have **no pain**: nerves are destroyed.
  Most severe ≠ most painful.
- ✕ A **blister** means second-degree.
- ✕ Melanoma starts in **melanocytes**.
  The cells that make melanin.

Last Look.

مراجعة ليلة الامتحان

If you only read one page, read this one.

Skin layers

- **Epidermis** outer, 10–30 cells, keratin + melanin
- **Dermis** connective, glands, follicles, nerves
- **Subcutaneous** fat, keeps heat

4 tissues

- epithelial · connective · muscle · nerve

Functions

- Sweat **evaporates** → cooling
- Goose bumps = dermis **muscles**
- UV → **vitamin D** → calcium
- Blocks microbes · senses pain, pressure, heat

Burns

- 1st **epidermis** · redness
- 2nd **+ dermis** · blisters
- 3rd **nerves die** · no pain · graft

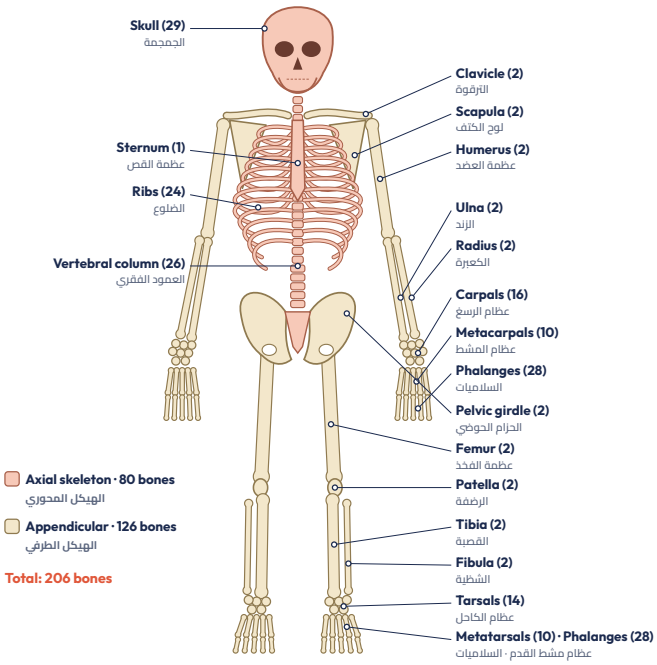
Skin cancer

- UV damages **DNA**
- **Melanoma** = deadliest, melanocytes
- SPF **15+** · avoid 10 a.m.–4 p.m.

Structure of the Skeletal System.

تركيب الهيكل العظمي

FULL LESSON
+ 100 QUESTIONS



Must know لازم تحفظيه

1. The adult skeleton has **206 bones**.
   206 عظمة.

2. **Axial skeleton (80)**: skull · vertebral column · ribs · sternum.
   المحوري: الجمجمة · العمود · الضلوع · القص.

3. **Appendicular (126)**: shoulders · arms · hands · hips · legs · feet.
   الطرفي: الأكتاف والأطراف والحوض.

4. Bone types: **long** (arm, leg) · **short** (wrist) · **flat** (skull) · **irregular** (face, vertebrae).
   طويلة · قصيرة · مفلطحة · غير منتظمة.

5. **Support**: legs, pelvis and vertebral column hold up the body.
   الدعامة.

6. **Protection**: skull → brain · vertebrae → spinal cord · ribs → heart and lungs.
   الحماية.

7. **Red marrow** makes red cells, white cells and **platelets**.
   النخاع الأحمر يعمل خلايا الدم.

8. Bones **store calcium and phosphorus**; muscles pull bones → **movement**.
   تخزين الكالسيوم · الحركة.

Function الوظيفة	Example مثال
Support الدعامة	legs · pelvis · vertebral column الرجلين · الحوض · العمود
Protection الحماية	skull · vertebrae · rib cage الجمجمة · الفقرات · القفص
Blood cells خلايا الدم	red bone marrow النخاع الأحمر
Reservoir مخزن	calcium · phosphorus كالسيوم · فوسفور
Movement الحركة	muscles attached to bones العضلات

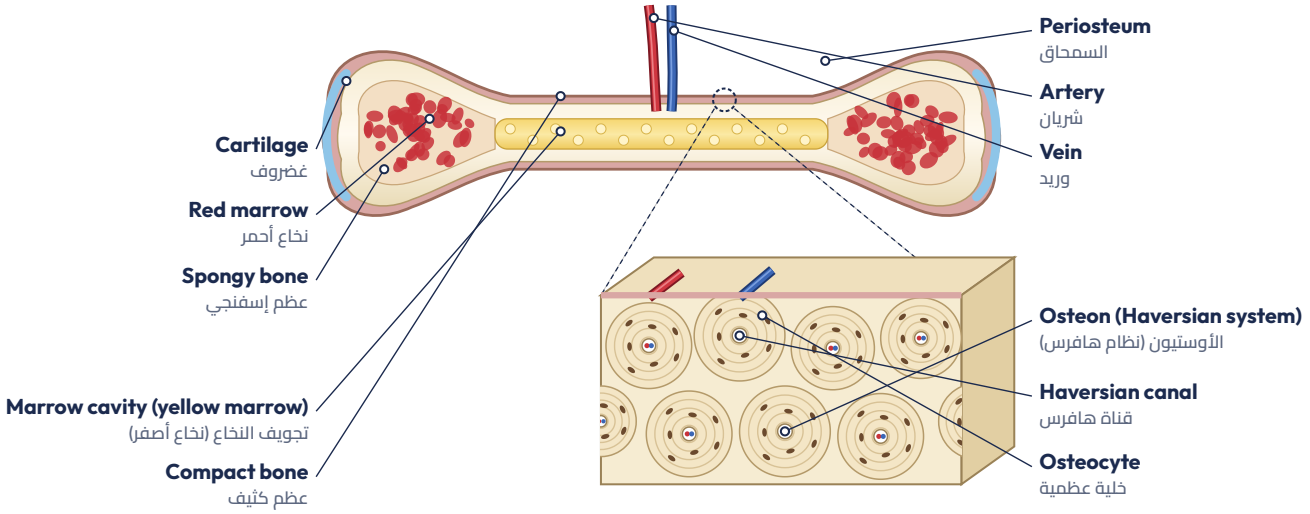
DON'T FALL FOR IT فخ الامتحان

- ✕ The **pelvic girdle** belongs to the **appendicular** skeleton.
  Not axial.
- ✕ Ribs and sternum are **axial**.
- ✕ Skull = **flat** bone · vertebrae = **irregular**.

Compact and Spongy Bone.

العظم الكثيف والإسفنجي

FULL LESSON
+ 100 QUESTIONS



Must know لازم تحفظيه

1. Bone is a **connective tissue**.
العظم نسيج ضام.

2. **Compact bone** = outer layer of all bones: dense, strong, protects.
العظم الكثيف الطبقة الخارجية.

3. Compact bone has **osteons (Haversian systems)** with blood vessels and nerves.
الأوستيونات فيها أوعية وأعصاب.

4. **Osteocytes** = living bone cells, fed by those vessels.
الخلايا العظمية الحية.

5. **Spongy bone**: less dense, many cavities with marrow, at the **ends of long bones**; no Haversian systems.
الإسفنجي في الأطراف ومن غير هافرس.

6. **Red marrow** makes blood cells (humerus, femur, sternum, ribs, vertebrae, pelvis).
النخاع الأحمر.

7. **Yellow marrow** = stored **fat**; can turn red after big blood loss.
النخاع الأصفر دهون.

8. Embryo skeleton = **cartilage**; **osteoblasts** make bone = **ossification**.
الغضروف ← عظم بالتعظم.

	Compact bone عظم كثيف	Spongy bone عظم إسفنجي
Where المكان	outer layer of every bone الطبقة الخارجية	ends of long bones · inside short/flat الأطراف
Density الكثافة	dense, strong كثيف	less dense, cavities فيه فراغات
Osteons هافرس	yes أيوه	no لا

DON'T FALL FOR IT فخ الامتحان

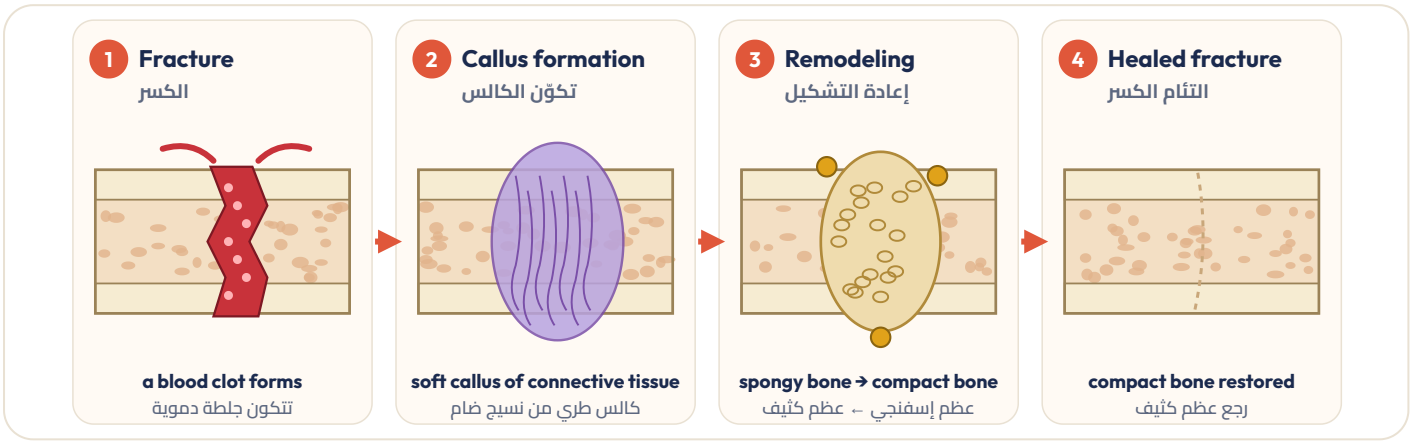
- ✕ **Spongy** bone has **no** Haversian systems.
- ✕ **Osteoblasts** build bone · **osteocytes** are living bone cells.
  Different cells.
- ✕ Yellow marrow = **fat**, not blood cells.

CARTILAGE STAYS IN
tip of the nose · outer ears · discs between vertebrae · lining of movable joints
طرف الأنف · الأذن · بين الفقرات · المفاصل

Remodeling and Repair of Bone.

إعادة بناء العظم وإصلاحه

FULL LESSON
+ 100 QUESTIONS



Must know لازم تحفظيه

1. **Remodeling** = old bone replaced by new bone, all through life.
   تجديد العظم طول العمر.
2. **Osteoclasts** break down bone · **osteoblasts** build new bone.
   الهادمة بتكسر والبانية بتبني.
3. **Simple** fracture: no break through the skin · **compound**: bone through the skin.
   كسر بسيط ومضاعف.
4. Injury → **endorphins** relieve pain; area becomes **inflamed**.
   الإندورفين بيقلل الألم.
5. Within **8 hours** a **blood clot** forms between the broken ends.
   جلطة خلال 8 ساعات.
6. Then a **soft callus** of cartilage/connective tissue forms; bone must stay in place.
   كالس طري.
7. About **3 weeks** later: osteoblasts make a **spongy-bone callus**, later replaced by **compact** bone.
   بعد 3 أسابيع عظم إسفنجي ← كثيف.
8. Healing depends on **age, nutrition (calcium), location, severity**: toddler 4–6 weeks, adult ~6 months.
   السن والكالسيوم بيفرقوا.

Step الخطوة	What happens اللي بيحصل
1 Fracture الكسر	endorphins · swelling · blood clot (8 h) جلطة
2 Callus formation الكالس	soft callus of connective tissue/cartilage كالس طري
3 Remodeling إعادة التشكيل	spongy bone → compact bone إسفنجي ← كثيف
4 Healed الالتئام	strong compact bone again عظم كثيف

DON'T FALL FOR IT فخ الامتحان

- ✕ **Osteoclasts** remove · **osteoblasts** build.
  C = cut away · B = build.
- ✕ The blood clot comes **first**, the callus second.
- ✕ Lack of **calcium** slows repair.

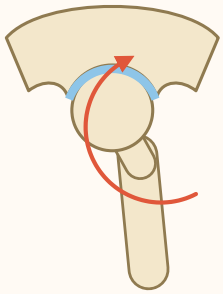
FEEDBACK
Endorphins and the blood clot are **FEEDBACK MECHANISMS** that keep **HOMEOSTASIS**.
آليات تغذية راجعة

Joints.

المفاصل

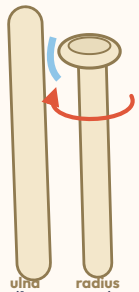
FULL LESSON
+ 100 QUESTIONS

Ball-and-socket
كرة وحق



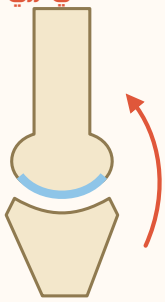
hip · shoulder
الحوض · الكتف
widest range of motion
أوسع حركة

Pivot
محوري



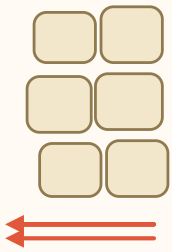
elbow (lower arm) · neck
الكوع · الرقبة
rotation (twisting)
دوران

Hinge
مفصلي (رزّي)



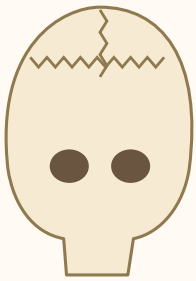
elbow · knee
الكوع · الركبة
back and forth
قدام وورا

Gliding
انزلاقي



wrist · ankle · vertebrae
الرسغ · الكاحل · الفقرات
side to side, back and forth
جنب لجنب وقدام وورا

Suture
درز



skull
الجمجمة
not movable (fixed)
ثابت مش بيتحرك

Must know لازم تحفظيه

1. A **joint** is where two or more bones meet.
المفصل مكان التقاء عظمتين.

2. Joints are classified by the **movement** they allow and the **shape** of their parts.
حسب الحركة والشكل.

3. **Ligaments** = tough connective tissue holding the bones of a joint together.
الأربطة بتربط العظم بالعظم.

4. **Tendons** attach **muscle to bone**.
الأوتار بتربط العضلة بالعظم.

5. **Sutures** (skull) are fixed; not fused at birth, fused by about **3 months**.
الدرز ثابت.

6. **Osteoarthritis**: **cartilage wears down** (knees, hips).
خشونة المفاصل.

7. **Rheumatoid arthritis**: joints inflamed, swollen, painful, deformed; **not** wear and tear.
الروماتويد التهاب.

8. **Bursitis** = inflamed **bursae** (e.g., tennis elbow) · **Sprain** = damaged **ligaments**.
التهاب الجراب · الالتواء.

Disorder المرض	What is damaged اللي بيتأذى
Osteoarthritis الفصال العظمي	cartilage wears down الغضروف
Rheumatoid arthritis الروماتويد	joint inflamed, swollen, deformed التهاب المفصل
Bursitis التهاب الجراب	bursae (fluid sacs) الأكياس
Sprain الالتواء	ligaments twisted or overstretched الأربطة

DON'T FALL FOR IT فخ الامتحان

- ✕ **Ligament**: bone ↔ bone · **Tendon**: muscle ↔ bone.
- ✕ Rheumatoid arthritis is **not** wear and tear.
That is osteoarthritis.
- ✕ Elbow is a **hinge** and also a **pivot** (lower arm twist).
Book example.

If you only read one page, read this one.

Last Look.

مراجعة ليلة الامتحان

206 bones

- **Axial 80**: skull, vertebrae, ribs, sternum
- **Appendicular 126**: limbs + girdles

Functions

- Support · Protection · Blood cells
- Store **calcium + phosphorus** · Movement

Bone tissue

- **Compact** outer, osteons, osteocytes
- **Spongy** ends, cavities, no osteons
- Red marrow = blood · yellow = **fat**

Bone cells

- **Osteoblasts** build · ossification
- **Osteoclasts** break down

Repair

- clot (8 h) → **soft callus** → **spongy** (3 wk) → compact
- slower with age, no calcium

Joints

- Ball-and-socket: hip, shoulder
- Pivot: elbow, neck · Hinge: elbow, knee
- Gliding: wrist, ankle · Suture: skull (fixed)

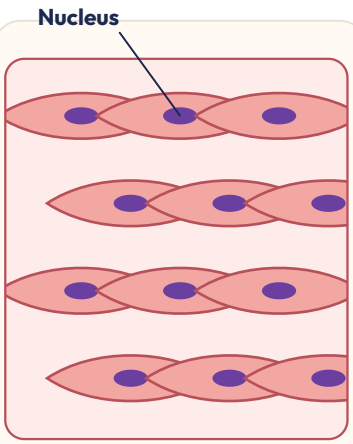
Disorders

- Osteoarthritis = **cartilage**
- Rheumatoid = inflamed · Bursitis = **bursae**
- Sprain = **ligaments**

Three Types of Muscles.

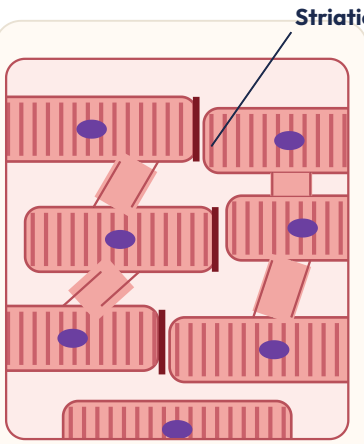
أنواع العضلات الثلاثة

FULL LESSON
+ 100 QUESTIONS



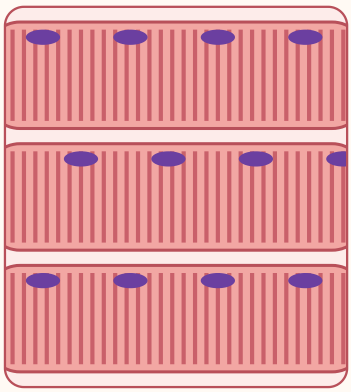
Smooth muscle
عضلات ملساء

involuntary · 1 nucleus · not striated
لا إرادية · نواة واحدة · غير مخططة
stomach · intestines · bladder



Cardiac muscle
عضلة القلب

involuntary · striated · network
لا إرادية · مخططة · شبكة
heart only



Skeletal muscle
عضلات هيكلية

voluntary · striated · many nuclei
إرادية · مخططة · أنوية كثير
attached to bones by tendons

Must know لازم تحفظيه

1. A muscle = groups of **fibers (muscle cells)** bound together.
العضلة ألياف متجمعة.

2. **Smooth muscle** lines hollow organs: stomach, intestines, bladder.
الملساء في الأعضاء المجوفة.

3. Smooth muscle is **involuntary**, **not striated**, **1 nucleus** per cell.
لا إرادية · غير مخططة · نواة واحدة.

4. **Cardiac muscle** is found **only in the heart**; involuntary and **striated**.
القلب بس · مخططة.

5. Cardiac cells form a **network** joined by **gap junctions** → rhythmic beating.
شبكة متصلة.

6. **Skeletal muscle** is **voluntary** and **striated**; moves bones.
إرادية · مخططة.

7. **Tendons** = tough connective tissue that connects **muscle to bone**.
الأوتار.

8. Most muscles in the body are **skeletal** muscles.
أغلب العضلات هيكلية.

	Smooth ملساء	Cardiac قلبية	Skeletal هيكلية
Control التحكم	involuntary لا إرادية	involuntary لا إرادية	voluntary إرادية
Striated مخططة	no لا	yes أيوه	yes أيوه
Where المكان	hollow organs الأعضاء المجوفة	heart only القلب	attached to bones العظام

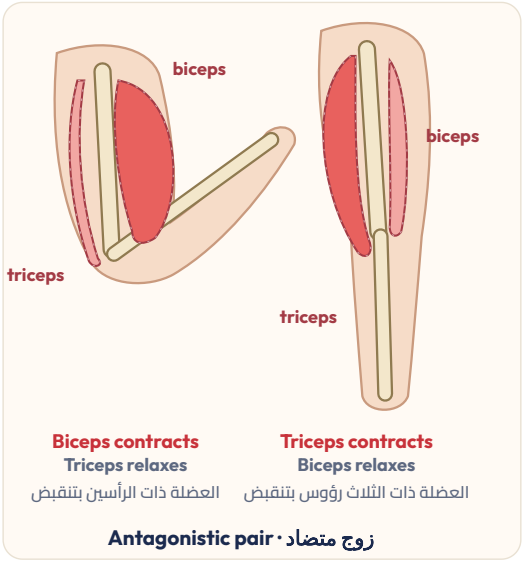
DON'T FALL FOR IT فخ الامتحان

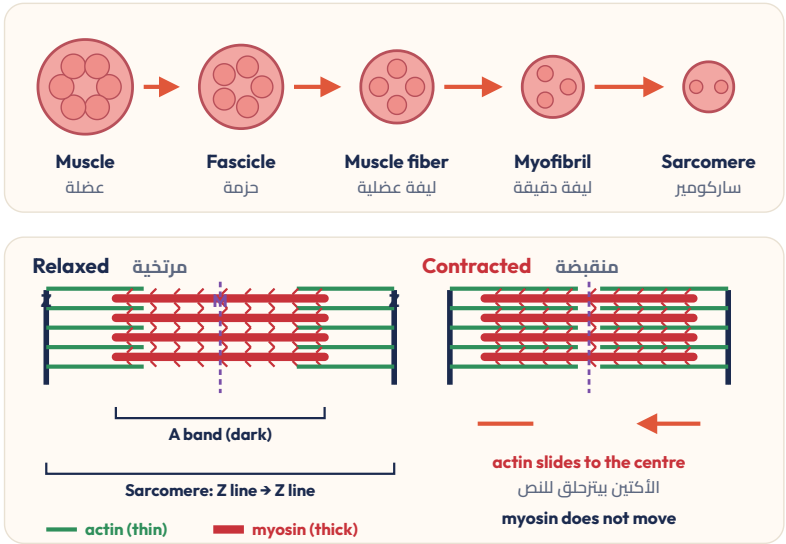
- ✕ Cardiac muscle is **involuntary** even though it is striated.
- ✕ Smooth muscle is the one **without** striations.
- ✕ Tendon ≠ ligament.
  Tendon = muscle to bone.

Skeletal Muscle Contraction.

انقباض العضلات الهيكلية

FULL LESSON
+ 100 QUESTIONS





Must know لازم تحفظيه

1. Skeletal muscles work in **antagonistic (opposing) pairs**: biceps raises, triceps lowers.
أزواج متضادة.

2. Fiber (fused cells) → **myofibrils** → filaments **actin** (thin) and **myosin** (thick).
ليفة ← ليفات دقيقة ← أكتين وميوسين.

3. A **sarcomere** is the **functional unit** of the muscle; it runs **Z line to Z line**.
الساركومير وحدة الانقباض.

4. Actin attaches at the **Z lines** · **M line** = myosin only · **A band** = dark overlap.
Z · M · A.

5. **Sliding filament theory**: nerve signal → **actin slides** toward the centre; **myosin does not move**.
الأكتين يتزحلق والميوسين ثابت.

6. Signal releases **calcium** → myosin and actin form **cross bridges**.
الكالسيوم ← جسور.

7. **ATP** changes the cross bridges → actin pulled in → muscle contracts.
ATP يحرّك الجسور.

8. **Rigor mortis**: no ATP to pump calcium out → muscles stay contracted (~24 h).
تيبس الموت من غير ATP.

Part الجزء	What it is هو إيه
Z line Z خط	where actin attaches; ends of a sarcomere حدود الساركومير
M line M خط	middle; myosin only النص · ميوسين بس
A band A الشريط	dark band where actin and myosin overlap منطقة التداخل

DON'T FALL FOR IT فخ الامتحان

- ✕ **Actin** moves · **myosin** stays still.
- ✕ ATP is needed to **release** too.
  No ATP = stuck contracted.
- ✕ Sarcomere = Z to Z.
  Not M to M.

Energy and Muscle Strength.

طاقة العضلات وقوتها

FULL LESSON
+ 100 QUESTIONS

Must know لازم تحفظيه

1. All muscle cells metabolize **aerobically** and **anaerobically**.
هوائي ولا هوائي.

2. Enough oxygen → **aerobic cellular respiration** → ATP.
أكسجين كفاية ← تنفس هوائي.

3. Intense exercise, low O_2 → **lactic acid fermentation**.
مجهود عنيف ← تخمر حمض اللاكتيك.

4. **Lactic acid** builds up → **fatigue**; it stimulates **rapid breathing**.
حمض اللاكتيك ← تعب ونهجان.

5. After rest, oxygen returns and lactic acid is broken down.
بالراحة بيتكسر.

6. Every person has **both** slow-twitch and fast-twitch fibers; the **ratio** differs.
الاتنين موجودين بنسب مختلفة.

7. **Slow-twitch**: endurance · many **mitochondria** · **myoglobin** (stores O_2) → **dark**.
بطيئة: تحمل · ميتوكوندريا · ميوجلوبين.

8. **Fast-twitch**: strength, short bursts · fewer mitochondria · **anaerobic** · light · tire fast.
سريعة: قوة · لا هوائي · بتتعب.

	Slow-twitch بطيئة الانقباض	Fast-twitch سريعة الانقباض
Good for مناسبة لـ	long-distance running, swimming المسافات الطويلة	sprinting, weightlifting العدو والأثقال
Fatigue التعب	resists fatigue بتقاوم	tires easily بتتعب بسرعة
Mitochondria الميتوكوندريا	many كتير	fewer أقل
Myoglobin · colour اللون	yes · dark غامقة	no · light فاتحة
Metabolism الأيض	aerobic هوائي	anaerobic → lactic acid لا هوائي

DARK VS WHITE MEAT
Wild turkeys have more **DARK** (slow-twitch) meat → they can fly longer.
اللحم الغامق = ألياف بطيئة

DON'T FALL FOR IT فخ الامتحان

- ✕ **Myoglobin** makes slow-twitch fibers dark. Not hemoglobin.
- ✕ Lactic acid comes from the **anaerobic** route.
- ✕ Sprinters = **fast-twitch** · triathletes = **slow-twitch**.

If you only read one page, read this one.

Last Look.

مراجعة ليلة الامتحان

Muscle types

- **Smooth**: involuntary, not striated, 1 nucleus, hollow organs
- **Cardiac**: heart only, involuntary, striated
- **Skeletal**: voluntary, striated, tendons

Antagonistic pairs

- biceps raises the arm
- triceps lowers it

Sarcomere

- **Z to Z** · M = myosin only
- A band = overlap (dark)
- actin **thin** · myosin **thick**

Sliding filament

- nerve → **calcium** → cross bridges
- **ATP** → actin slides in
- myosin **does not move**

Energy

- O_2 → aerobic → ATP
- no O_2 → **lactic acid** → fatigue
- rigor mortis = **no ATP**

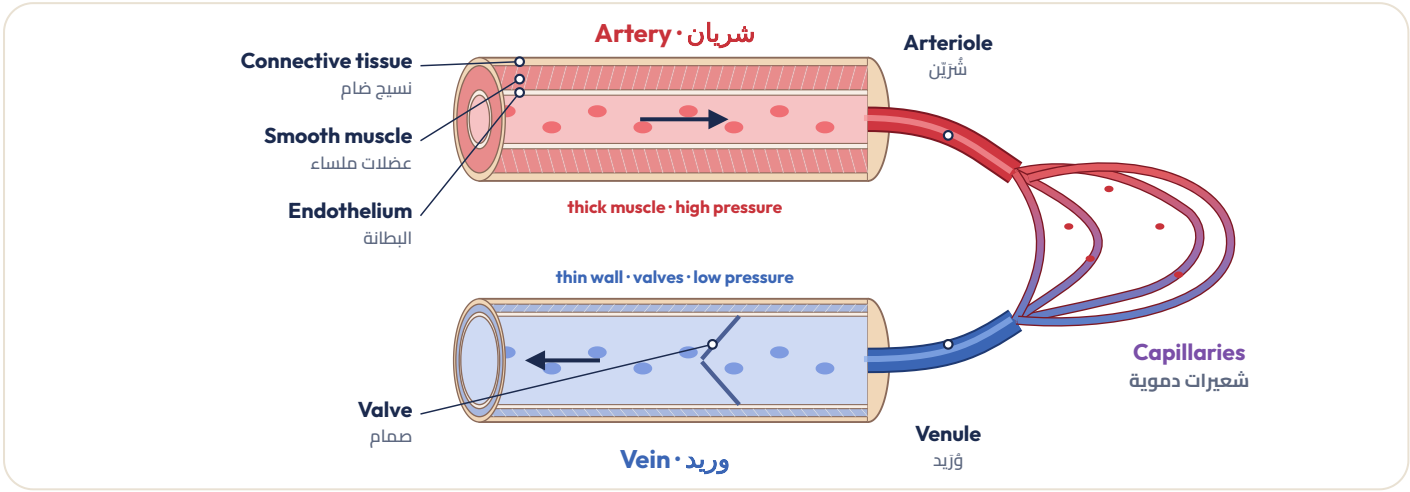
Fiber types

- **Slow**: endurance, mitochondria, myoglobin, dark
- **Fast**: strength, anaerobic, light, tire fast

Blood Vessels.

الأوعية الدموية

FULL LESSON
+ 100 QUESTIONS



Must know لازم تحفظيه

1. **Arteries** carry oxygenated blood **away** from the heart.
الشرايين بتاخد الدم بعيد عن القلب.

2. Arteries have **3 layers**: connective tissue · **smooth muscle** · endothelium.
3 طبقات: ضامّ · عضلي أملس · بطانة.

3. Artery walls are **thick and elastic** to withstand **high pressure**.
جدار سميك ومرن عشان الضغط العالي.

4. Artery → **arteriole** → capillary → **venule** → vein.
شريان ← شُرَيْن ← شعيرة ← وُرَيد ← وريد.

5. **Capillary** walls are only **one cell thick**.
جدار الشعيرة خلية واحدة.

6. Materials are exchanged in capillaries by **diffusion**.
التبادل بالانتشار.

7. **Veins** carry deoxygenated blood **back to the heart** at low pressure.
الأوردة بترجّع الدم للقلب بضغط قليل.

8. **Valves** in veins prevent blood flowing **backward**.
الصمامات بتمنع رجوع الدم.

	Artery شريان	Capillary شعيرة دموية	Vein وريد
Direction الاتجاه	away from heart بعيد عن القلب	exchange تبادل	back to heart راجع للقلب
Wall الجدار	thick, elastic سميك ومرن	1 cell خلية واحدة	thin رفيع
Pressure الضغط	high عالي	falling بيقل	low قليل
Valves صمامات	no لا	no لا	yes أيوه

DON'T FALL FOR IT فخ الامتحان

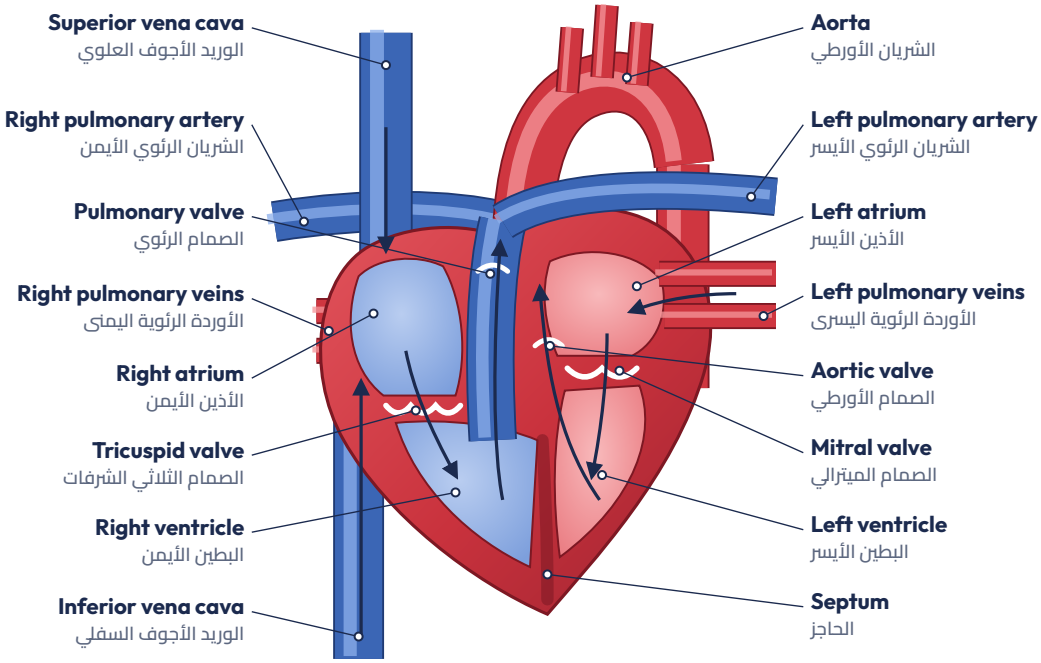
- ✕ The rule is **direction**, not oxygen.
  Pulmonary artery carries O_2-poor blood but is still an artery.
- ✕ Capillaries are **not** small arteries.
  The small arteries are **arterioles**.
- ✕ Veins also have 3 layers.
  Their walls are just **thinner**.

3 THINGS PUSH BLOOD UP THE VEINS
skeletal muscles contract · valves · breathing movements
العضلات · الصمامات · حركة التنفس

The Heart.

القلب

FULL LESSON
+ 100 QUESTIONS



Must know لازم تحفظيه

1. The heart is a hollow **muscular** organ, the size of your **fist**, in the centre of the chest.
عضلة مجوّفة قد القبضة في نص الصدر.

2. It pumps **2 ways at once**: O_2-poor blood to the **lungs**, O_2-rich blood to the **body**.
بيضخ للرئة وللجسم في نفس الوقت.

3. **4 chambers**: 2 **atria** on top · 2 **ventricles** below.
4 حجرات: أذينين فوق وبطينين تحت.

4. **Atria receive** blood returning to the heart.
الأذينين بيستقبلوا.

5. **Ventricles pump** blood away; their walls are **thicker**.
البطينين بيضخوا وجدارهم أسمك.

6. The **left ventricle** has the thickest wall: it pumps to the whole body.
البطين الأيسر الأسمك.

7. **Valves** keep blood flowing in **one direction**.
الصمامات اتجاه واحد.

8. The **septum** separates the right and left sides.
الحاجز بيفصل الجانبين.

Valve الصمام	Between بين
Tricuspid الثلاثي الشرفات	right atrium → right ventricle الأذين الأيمن ← البطين الأيمن
Pulmonary الرئوي	right ventricle → pulmonary artery البطين الأيمن ← الشريان الرئوي
Mitral الميترالي (ثنائي الشرفات)	left atrium → left ventricle الأذين الأيسر ← البطين الأيسر
Aortic الأورطي	left ventricle → aorta البطين الأيسر ← الأورطي

GREAT VESSELS
vena cava → RA · pulmonary artery → lungs · pulmonary veins → LA · aorta → body
الأجوف · الشريان الرئوي · الأوردة الرئوية · الأورطي

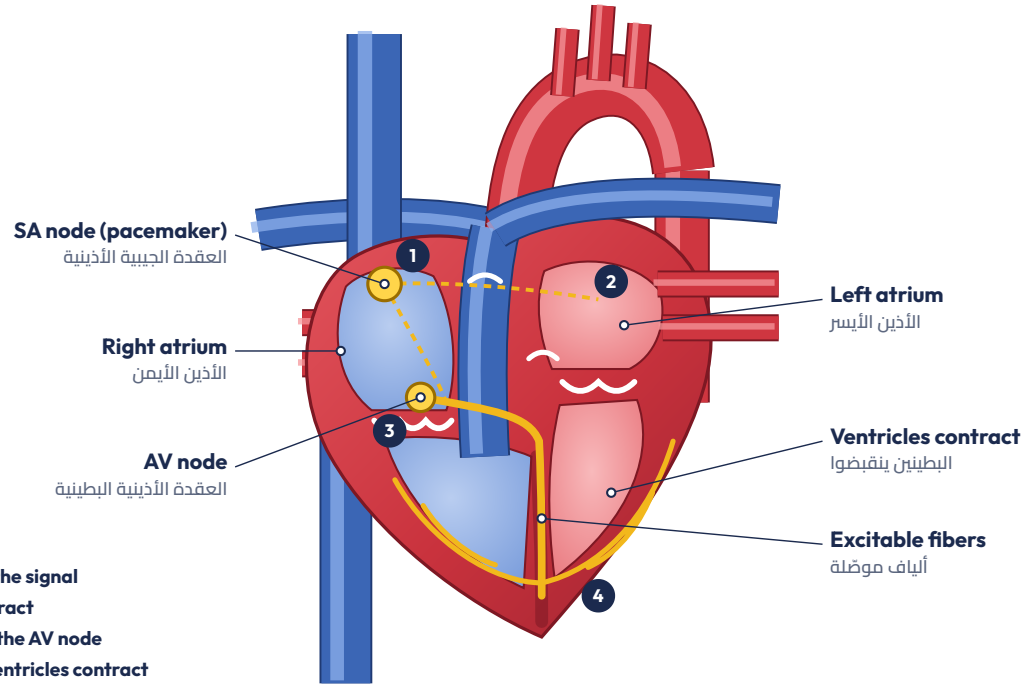
DON'T FALL FOR IT فخ الامتحان

- ✕ In a diagram, the heart's **right** is on **your left**.
Read RA / LA from the patient's view.
- ✕ Only the **left ventricle** is extra thick.
Not "the whole left side".
- ✕ **4 chambers**, not 4 sides.
Exam wording trap.

How the Heart Beats.

ضربات القلب

FULL LESSON
+ 100 QUESTIONS



1 SA node sends the signal
2 both atria contract
3 signal reaches the AV node
4 fibers → both ventricles contract

Must know لازم تحفظيه

1. The **SA node** (pacemaker) is in the **right atrium**.
العقدة الجيبية في الأذين الأيمن.

2. SA signal → **atria contract** → **AV node** → excitable fibers → **ventricles contract**.
الجيبية ← الأذينين ← الأذينية البطينية ← البطينين.

3. This **two-step contraction** = one heartbeat.
انقباض على خطوتين = نبضة.

4. The heart beats about **70 times a minute**.
حوالي 70 مرة في الدقيقة.

5. **Pulse** = the artery expanding, caused by the **left ventricle** contracting.
النبض من انقباض البطين الأيسر.

6. Blood pressure = **systolic / diastolic**; normal **120/80**.
الضغط انقباضي/انبساطي، 120/80.

7. Measured with a **sphygmomanometer**.
جهاز قياس الضغط.

8. **Atherosclerosis** (blocked arteries) → **heart attack** (heart) or **stroke** (brain).
تصلب الشرايين ← أزمة قلبية أو سكتة.

	Systole الانقباض	Diastole الانبساط
Heart القلب	contracts بينقبض	relaxes بيرتاح
Pressure الضغط	highest أعلى حاجة	lowest أقل حاجة
Written بيتكتب	top (120) فوق	bottom (80) تحت

PULSE MATHS
beats ÷ minutes · 140 beats in 2 min = 70 per minute
قسّمي على عدد الدقائق

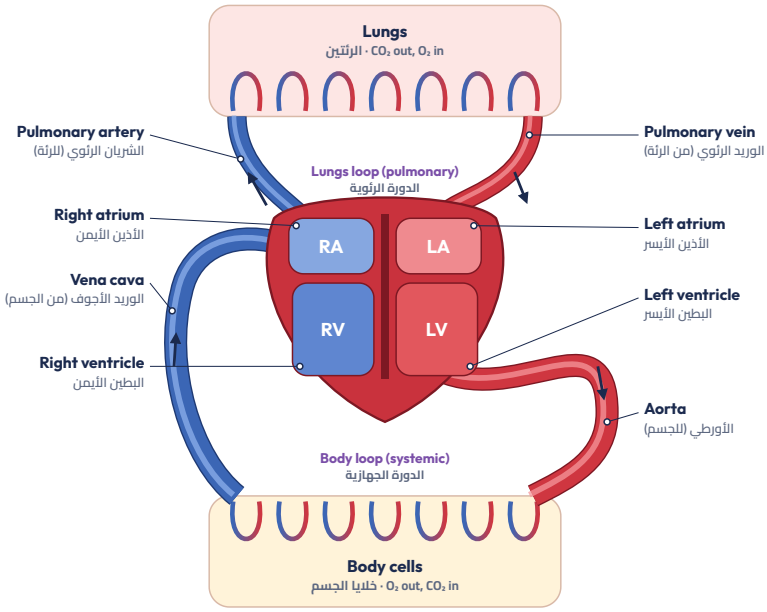
DON'T FALL FOR IT فخ الامتحان

- ✕ SA node: **right atrium**.
Not left atrium, not a ventricle.
- ✕ BP is **systolic / diastolic**.
Never write it upside down.
- ✕ Pulse is **per minute**.
Always divide by the minutes.

Blood Flow in the Body.

مسار الدم في الجسم

FULL LESSON
+ 100 QUESTIONS



Must know لازم تحفظيه

1. Blood flows in **two loops**: heart → lungs → heart, then heart → body → heart.
   دورتين: رئوية وجهازية.
2. **Right** side pumps O_2-poor blood to the **lungs**.
   الجانب الأيمن للرئة.
3. **Left** side pumps O_2-rich blood to the **body**.
   الجانب الأيسر للجسم.
4. RA → RV → **pulmonary arteries** → lungs.
   الأذين الأيمن ← البطين الأيمن ← الرئة.
5. In the lungs, O_2 **diffuses** into the blood and CO_2 diffuses out.
   الأكسجين بيدخل وثاني أكسيد الكربون بيخرج.
6. Lungs → **pulmonary veins** → **LA** → LV → **aorta** → body.
   الرئة ← الأذين الأيسر ← البطين الأيسر ← الأورطي.
7. The **aorta** is the largest artery in the body.
   الأورطي أكبر شريان.
8. Body → veins (**vena cava**) → back to the **right atrium**.
   الجسم ← الأجوف ← الأذين الأيمن.

Loop الدورة	Path المسار
Lungs loop الدورة الرئوية	RA → RV → pulmonary artery → lungs → pulmonary vein → LA أذين أيمن ← بطين أيمن ← شريان رئوي ← الرئة ← وريد رئوي ← أذين أيسر
Body loop الدورة الجهازية	LA → LV → aorta → body → vena cava → RA أذين أيسر ← بطين أيسر ← الأورطي ← الجسم ← الوريد الأجوف ← أذين أيمن

FUNCTION
The circulatory system is the body's transport system: O_2, nutrients, wastes.
جهاز النقل في الجسم

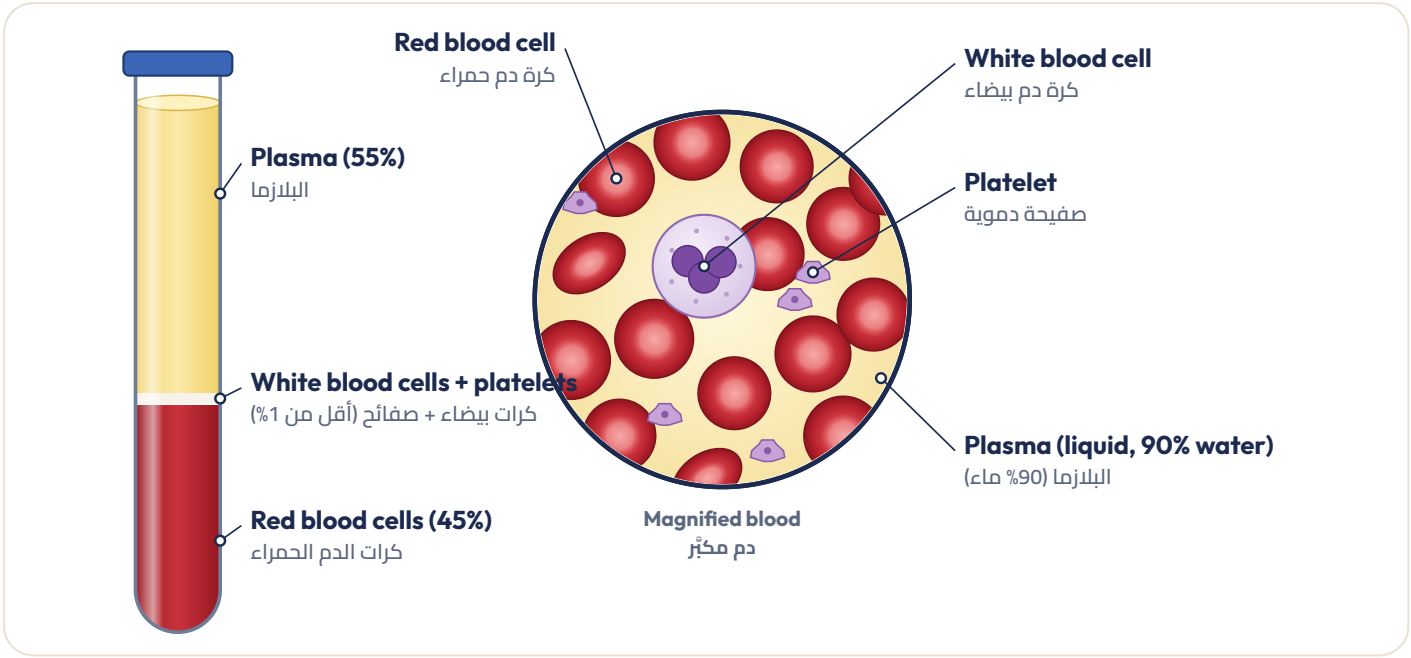
DON'T FALL FOR IT فخ الامتحان

- ✕ **Pulmonary artery** = O_2-poor · **pulmonary vein** = O_2-rich.
  The opposite of all other vessels.
- ✕ The body loop starts at the **left atrium**.
  Not at the left ventricle.
- ✕ The septum stops mixing **between** the sides.
  Not "inside the right side".

Blood Components.

مكونات الدم

FULL LESSON
+ 100 QUESTIONS



Must know لازم تحفظيه

1. Blood = **plasma** + red blood cells + white blood cells + **platelets**.
   بلازما + كرات حمراء + بيضاء + صفائح.
2. **Plasma** is more than 50% of blood and **90% water**; clear yellowish.
   البلازما أكثر من نص الدم و90% مية.
3. Plasma carries nutrients, hormones and **wastes**.
   البلازما بتنقل.
4. **Red blood cells** carry O_2 using **hemoglobin** (iron protein).
   الحمراء بالهيموجلوبين.
5. RBCs have **no nucleus** and live about **120 days**; made in **bone marrow**.
   من غير نواة، 120 يوم.
6. RBCs also carry **CO_2** back to the lungs.
   وبترجّع ثاني أكسيد الكربون.
7. **White blood cells** fight disease; they **have nuclei**; 1 WBC per 500–1000 RBCs.
   البيضاء بتحارب ولها نواة.
8. **Platelets** → chemicals → **fibrin** net → **clot**.
   الصفائح ← الفيبرين ← جلطة.

	Red cells كرات حمراء	White cells كرات بيضاء	Platelets صفائح دموية
Job الوظيفة	carry O_2 نقل الأكسجين	fight disease مقاومة المرض	clotting التجلط
Nucleus نواة	no لا	yes أيوه	fragments أجزاء خلايا
Life العمر	120 days 120 يوم	months–years شهور لسنين	–

IRON FOODS KEEP RBCS HEALTHY
spinach, kale, beans, red meat, iron-enriched cereals
الأكل اللي فيه حديد

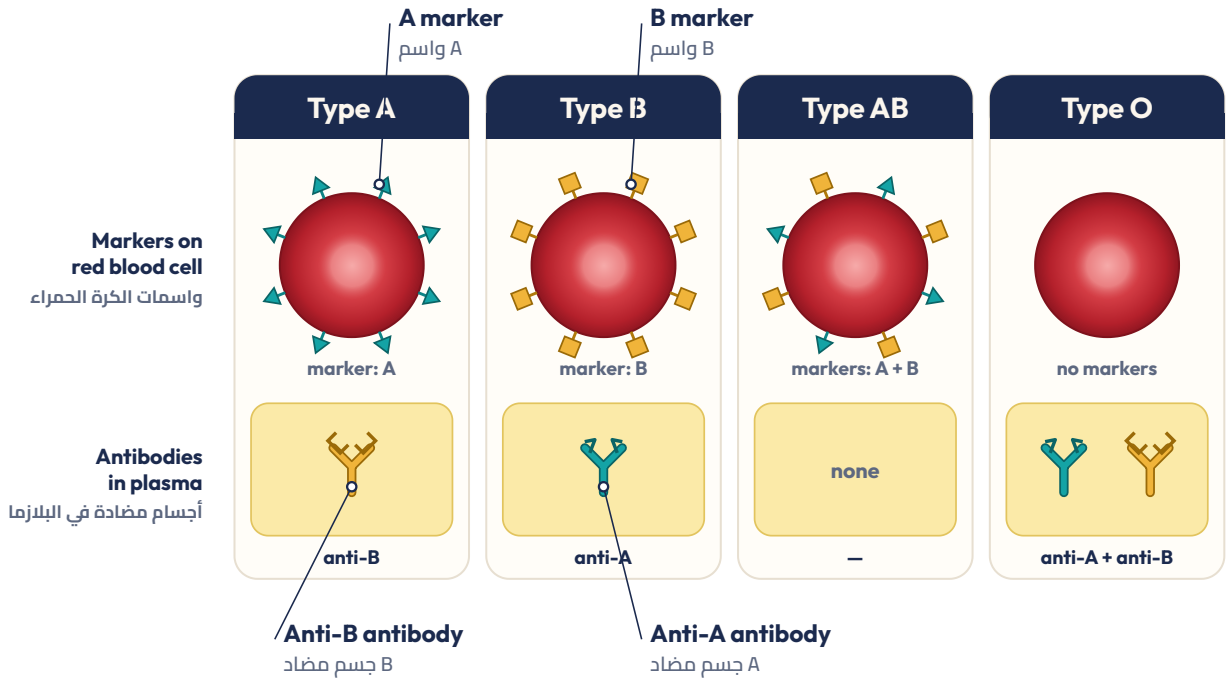
DON'T FALL FOR IT فخ الامتحان

- ✕ Platelets are **fragments**, not whole cells.
- ✕ Plasma is **yellowish**; red colour comes from hemoglobin.
- ✕ Clotting = **platelets**, not plasma.

Blood Groups.

فصائل الدم

FULL LESSON
+ 100 QUESTIONS



Must know لازم تحفظيه

1. **Marker molecules** on red blood cells decide the blood type.
   الواسمات بتحدد الفصيلة.
2. A → A markers · B → B markers · AB → **both** · O → **neither**.
   O ملهاش واسمات.
3. Plasma **antibodies** attack foreign markers and make cells **clump**.
   الأجسام المضادة بتعمل تكتل.
4. Your antibody is the **other letter**: type A has **anti-B**.
   A عنده anti-B.
5. Type **O** has **both** anti-A and anti-B; type AB has **none**.
   O عنده الاتنين، AB ولا واحد.
6. **O** can donate to everyone (universal **donor**).
   O بيدي للكل.
7. **AB** can receive from everyone (universal **recipient**).
   AB بياخد من الكل.
8. **Rh−** mother + **Rh+** baby → anti-Rh antibodies harm the **next** Rh+ baby.
   خطر على الحمل التاني.

Type الفصيلة	Markers الواسمات	Antibodies الأجسام المضادة	Gives to بتدي لـ	Gets from بتاخد من
A	A	anti-B	A, AB	A, O
B	B	anti-A	B, AB	B, O
AB	A + B	none ولا واحد	AB	all الكل
O	none ولا واحد	anti-A + anti-B	all الكل	O

DON'T FALL FOR IT فخ الامتحان

- ✕ O = gives to all · AB = takes from all.
  Don't swap donate and receive.
- ✕ Type O has **both** antibodies.
  Not "no antibodies".
- ✕ In pregnancy, the **antibodies** cross to the baby.
  Not the Rh factor itself.

If you only read one page, read this one.

Last Look.

مراجعة ليلة الامتحان

Blood vessels

- Arteries **away**, thick, high pressure
- Capillaries **1 cell**, diffusion
- Veins **back**, valves, low pressure

The heart

- **4** chambers: atria receive, ventricles pump
- **LV** thickest wall
- Tricuspid R · Mitral L · Pulmonary · Aortic

Heartbeat

- **SA** (right atrium) → atria → **AV** → ventricles
- ~**70**/min · pulse from LV
- BP **120/80** = systolic/diastolic

Two loops

- Right → **lungs**, Left → **body**
- Pulmonary **artery** O_2-poor · **vein** O_2-rich
- **Aorta** = largest artery

Blood

- Plasma 90% water · RBC **hemoglobin**, no nucleus, 120 d
- WBC fight, have nucleus
- Platelets → **fibrin** → clot

Blood groups

- Antibody = **other letter**
- **O** donor to all · **AB** receives all
- Rh− mum: risk to **2nd** Rh+ baby

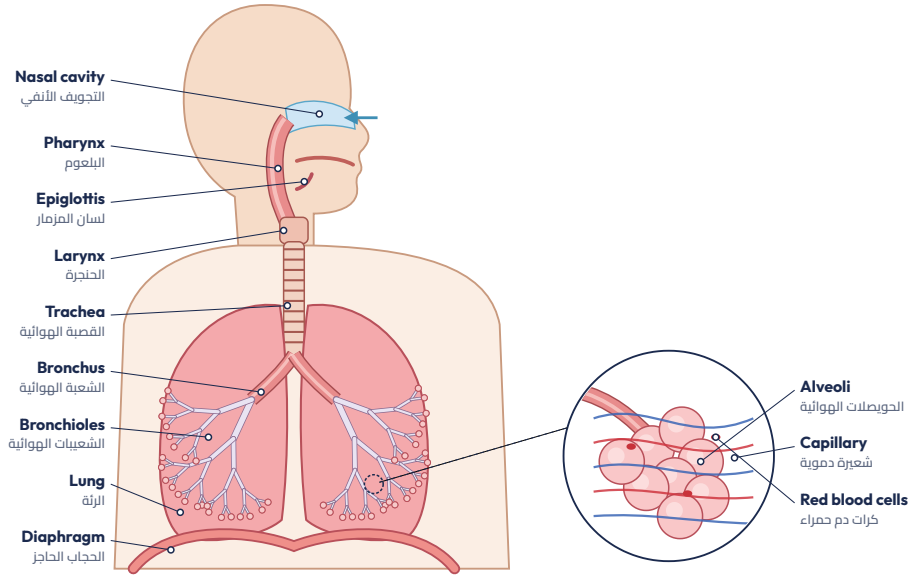
Disorders

- **Atherosclerosis** = blocked arteries
- Heart attack → **heart** · Stroke → **brain**
- High BP: often **no symptoms**

The Importance of Respiration · The Path of Air.

أهمية التنفس · مسار الهواء

FULL LESSON
+ 100 QUESTIONS



Must know لازم تحفظيه

1. **Cellular respiration**: oxygen + glucose → **ATP** + carbon dioxide + water.
التنفس الخلوي.

2. **Breathing** = mechanical movement of air **into and out of the lungs**.
التنفس = دخول وخروج الهوا.

3. **External respiration**: gases exchanged between the **atmosphere and the blood** (in the lungs).
الخارجي: الهوا ↔ الدم.

4. **Internal respiration**: gases exchanged between the **blood and body cells**.
الداخلي: الدم ↔ الخلايا.

5. Path: nose → **pharynx** → **larynx** → **trachea** → **bronchi** → **bronchioles** → **alveoli**.
مسار الهوا.

6. Nose hairs filter dust; **cilia** trap particles and **sweep them to the throat**.
الشعر والأهداب.

7. **Mucous membranes** warm and moisten the air.
الأغشية المخاطية بتدفّي وترطّب.

8. The **epiglottis** covers the larynx so **food** cannot enter the airway.
لسان المزمار بيمنع الأكل.

Part الجزء	Job الوظيفة
Larynx الحنجرة	voice box صندوق الصوت
Trachea القصبة الهوائية	windpipe; splits into 2 bronchi بتتفرع لشعبتين
Lungs الرئتين	largest respiratory organs; gas exchange أكبر عضو
Alveoli الحويصلات	air sacs, wall 1 cell thick + capillaries جدار خلية واحدة

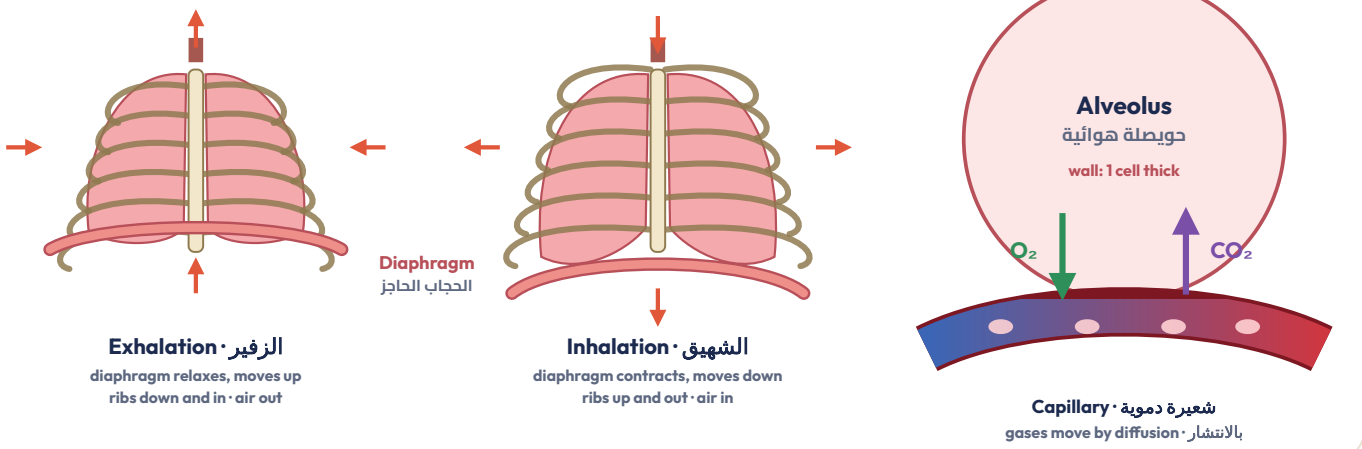
DON'T FALL FOR IT فخ الامتحان

- ✕ **Pharynx** comes before **larynx**.
  P before L.
- ✕ Breathing ≠ respiration.
  Breathing moves air; respiration exchanges gases.
- ✕ **Alveoli** are the end of the path.
  After the bronchioles.

Gas Exchange and Breathing.

تبادل الغازات والتنفس

FULL LESSON
+ 100 QUESTIONS



Must know لازم تحفظيه

1. O_2 **diffuses** from the alveoli across thin, moist walls into capillaries and **red blood cells**.
الأكسجين ينتشر للدم.

2. CO_2 diffuses from the blood **into the alveoli** and is exhaled.
ثاني أكسيد الكربون يخرج.

3. CO_2 travels as **carbonic acid** in RBCs · **dissolved in plasma** · **bound to hemoglobin**.
3 طرق لنقل CO_2.

4. The **brain** controls the breathing rate; high **CO_2** in blood → breathe faster.
المخ وCO_2.

5. **Inhalation**: diaphragm **contracts**, moves **down** → chest cavity expands → air in.
الشهيق: الحجاب ينقبض وينزل.

6. **Exhalation**: diaphragm **relaxes**, moves **up** → chest cavity smaller → air out.
الزفير: الحجاب يرتخي ويطلع.

7. Air flows out because pressure in the lungs is **greater**.
الضغط في الرئة أكبر.

8. Alveoli surface ≈ **70 m²**: more than **40×** the skin's surface.
70 م².

	Inhalation الشهيق	Exhalation الزفير
Diaphragm الحجاب الحاجز	contracts, moves down ينقبض وينزل	relaxes, moves up يرتخي ويطلع
Chest cavity التجويف الصدري	expands يكبر	gets smaller يصغر
Air الهوا	in يدخل	out يخرج

DON'T FALL FOR IT فخ الامتحان

- ✕ Diaphragm **contracts** on **inhalation**. Not on exhalation.
- ✕ The trigger is high **CO_2**.
- ✕ CO_2 is **not** carried in mucus. Plasma · hemoglobin · carbonic acid.

Respiratory Disorders.

أمراض الجهاز التنفسي

FULL LESSON
+ 100 QUESTIONS

Must know لازم تحفظيه

1. Some disorders **irritate, inflame or infect** the respiratory system.
تهيج · التهاب · عدوى.

2. Damaged bronchi and alveoli make respiration **difficult**.
التنفس بيصعب.

3. **Asthma**: pathways irritated, **bronchioles constrict**.
الربو: الشعيبات بتضيق.

4. **Bronchitis**: pathways **infected** → coughing and **mucus**.
التهاب الشعب: كحة ومخاط.

5. **Emphysema**: alveoli **break down** → **less surface area** for gas exchange.
انتفاخ الرئة: مساحة أقل.

6. **Pneumonia**: lung infection → alveoli collect **mucous material**.
الالتهاب الرئوي: مخاط في الحويصلات.

7. **Lung cancer**: **uncontrolled cell growth** → cough, short breath, can cause death.
السرطان: نمو غير منتظم.

8. **Smoking** irritates tissues; **pollen** causes allergic problems.
التدخين وحبوب اللقاح.

Disorder المرض	Brief description الوصف
Asthma الربو	pathways irritated · bronchioles constrict الشعيبات بتضيق
Bronchitis التهاب الشعب	pathways infected · coughing · mucus كحة ومخاط
Emphysema انتفاخ الرئة	alveoli break down · less surface area مساحة أقل
Pneumonia الالتهاب الرئوي	lung infection · alveoli collect mucus مخاط في الحويصلات
Lung cancer سرطان الرئة	uncontrolled cell growth in lung tissue نمو غير منتظم

DON'T FALL FOR IT فخ الامتحان

- ✕ Bronchitis = **bronchi**; pneumonia = **alveoli**.
  Often swapped.
- ✕ Emphysema **reduces** surface area.
  It does not fill the alveoli.
- ✕ Asthma = **constriction**, not infection.

If you only read one page, read this one.

Last Look.

مراجعة ليلة الامتحان

Respiration

- **Breathing** = air in and out
- **External**: air ↔ blood (lungs)
- **Internal**: blood ↔ cells

Path of air

- nose → **pharynx** → **larynx** → trachea
- → bronchi → bronchioles → **alveoli**
- cilia sweep · mucus warms · epiglottis blocks food

Gas exchange

- O_2 alveoli → blood (diffusion)
- CO_2 blood → alveoli
- CO_2: plasma · hemoglobin · carbonic acid

Breathing

- Inhale: diaphragm **contracts, down**
- Exhale: diaphragm **relaxes, up**
- high **CO_2** → faster breathing

Disorders

- Asthma = constrict · Bronchitis = infected
- Emphysema = alveoli break · Pneumonia = mucus
- Lung cancer = uncontrolled growth